算法分析与设计

课程介绍

顺序算法设计的基本技术

分治策略　　动态规划

回朔算法　　贪心法

概率算法*

顺序算法分析的基本方法

评价算法的标准　　算法复杂性的估计

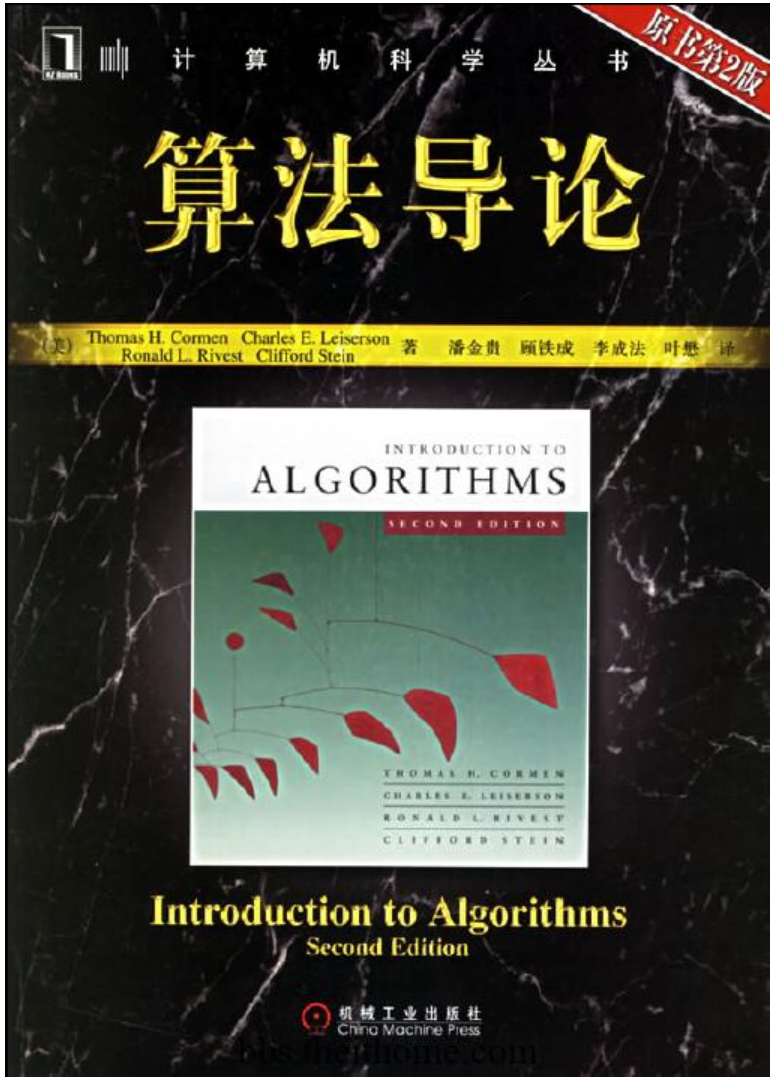
问题复杂性的下界　　算法分析的实例

计算复杂性理论的基本概念

Turing 机　　计算复杂性的概念

NP 完全性理论及其应用

教材


计 算 机 科 学 丛 书
原书第2版
算法导论
(美) Thomas H. Cormen Charles E. Leiserson Ronald L. Rivest Clifford Stein 著 潘金贵 顾铁成 李成法 叶懋 译
INTRODUCTION TO
ALGORITHMS
SECOND EDITION
THOMAS H. CORMEN
CHARLES E. LEISERSON
RONALD L. RIVEST
CLIFFORD STEIN
Introduction to Algorithms
Second Edition
机械工业出版社
China Machine Press

考核方式：

本课程为考试课，考试方式为闭卷。学生总评成绩由考试成绩和平时成绩组成，考试占总成绩的70%，平时成绩占总成绩的 30%，学生总评成绩要注重过程考核，平时成绩可以由作业、考勤及课堂表现（ 15%）、上机实验（ 15%）组成。

1. 算法在计算机中的作用

问题：抽象描述；

实例：问题的具体化；

【例**1**】多项式计算

问题：给定多项式 $p(x) = a_n x_n + a_{n-1} x_{n-1} + \ldots + a_1 x$和$x$

求p(x)的值

实例：　$p(x) = 3x^2 + 2x + 1; x = 4$

- 算法的概念
  - 算法是求解某个问题的长度有限的指令序列，每条指令都是确定的、简单的、机械的和可执行的。
  - “求解数学问题（如寻找最大公约数）的一个过程，该过程步骤有限，通常还涉及重复的操作。”—维基百科
- 求解某一具体问题的数学过程
  - 递归算法
  - 迭代算法
- 对于任一属于这个问题的实例的有效输入，应在有限步（一步执行一条指令）内给出结果（输出），并中止。

- 快速地访问和检索因特网上的信息
  - 数据传输路径寻找；
  - 搜索引擎检索技术；
- 电子商务领域的信息安全
  - 公共密钥加密技术
  - 数字签名技术
- 规划（动态、线性）
  - 石油公司确定该在何处打井？
  - 总统选举确定宣传基金花在何处？
  - 航空公司的机组人员调配？
  - 因特网服务提供商确定服务器安置位置？

- 交通图中任何两个交叉点之间的最短路径：最短路径
- *n*个矩阵相乘<*A_1,A_2,…,A_n*>:动态规划
- *A*x=b (mod n); a,b,n*为整数：数论

算法需要考虑的问题

- 排序算法要考虑的因素：
  - 待排序的数据项数
  - 数据项已经排好序的程度
  - 对数据项取值的可能相知
  - 打算采用的存储设备的类型
    - 内存
    - 磁盘
    - 磁带
- 对多项式计算：
  - 变元个数、次幂、系数范围等等

算法的正确性

- 如果一个算法对其每一个输入实例，都能输出正确的结果并停止，则称它是正确的。
- 正确的算法解决了给定的计算问题
- 不正确的算法：
  - 可能不会停止
  - 或者给出的结果不正确
- 不正确的算法不是都没用
  - 近似
  - 模拟

可计算性

- 从理论上判断什么问题可以给出算法利用计算机求解，什么问题不可以，属于“可计算性理论”研究的问题。
- 比如：“停机问题”就是不可计算的。
- 可计算理论认为可计算的问题，都有求解的算法，这样的算法不是唯一的（有无限多个），它们的计算复杂性也不一样。复杂性较小的才是实际可计算的。

算法的复杂性

- 评价一个算法可以从不同方面来考虑，如正确性，简单性，时间复杂性，空间复杂性，还可以提出求解某问题的最优算法这样的问题。
- 我们将着重讨论时间复杂性，并且是从数学的角度来讨论，而不从具体的机器、语言、编程技巧来看。
- 时间复杂性将归结为某些基本操作的次数问题，基本操作的次数与问题的规模有关。
- 那么如何确定问题的规模？一般我们考虑对基本操作的次数影响最大的量。

算法效率

- 求解同一个问题可以有不同的算法，效率或复杂性也可能不同。

  计算多项式问题：

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

- 方法1：多项式：

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

$$= a_n x^{n-1} \cdot x + \underbrace{(a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0)}_{n-1\text{次}}$$

方法2：多项式：

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

$$= \underbrace{(a_n x^{n-1} + a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1)}_{n-1\text{次}} \cdot x + a_0$$

算法1

1. $y \leftarrow 1$
2. $p \leftarrow a_0$
3. 对i从1到n做
4. $y \leftarrow xy$
5. $p \leftarrow a_i y + p$
6. 输出p

- 乘法：2n次
- 加法：n次

算法2

1. p $\leftarrow a_n$
2. 对i从n到1做
3. p $\leftarrow$ px + a_{i-1}
4. 输出p

乘法：n次

加法：n次

算法概念的总结

- 算法是求解某个问题的长度有限的指令序列，每条指令都是确定的、简单的、机械的、可执行的。
- 算法给出了某一实际问题的计算/处理过程
- 对算法的研究
  - 算法设计
  - 算法复杂度分析
    - 单个算法的复杂性
    - 算法复杂性比较：效率
    - 更近一步：算法的使用场景